

# Ética e Governança em Inteligência Artificial

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

# **Módulo 4 - Desafios contemporâneos para Inteligência Artificial**

Unidade 1 - Cidadania digital para IA



**UFMS**  
AGEAD

Agência de Educação  
Digital e a Distância

# Nesta aula, você vai estudar:

- Conceito de Cidadania Digital;
- Desafios da Inclusão Digital por IA.

**Cidadania Digital** é o conjunto de normas, responsabilidades e direitos para o uso seguro, ético e responsável da internet.

## ❑ **Desenvolvimento de IA com Cidadania Digital:**

- ❑ Envolve comportamentos como: respeitar o próximo, proteger a privacidade e compartilhar informações verdadeiras, estendendo os valores cívicos do mundo real para o ambiente virtual (**ética digital**).

## O que abrange a Cidadania Digital?

- **Direitos:** acesso à informação, privacidade, segurança de dados e livre expressão.
- **Deveres/Comportamento:** ética, não propagar desinformação (*fake news*), não praticar *cyberbullying* e respeitar direitos autorais.
- **Segurança:** proteger senhas, verificar fontes de informação e evitar roubo de identidade.

# Cidadania Digital

## Exemplos de uso e aplicação:

- **Educação:** utilizar ferramentas digitais para pesquisa e aprendizado.
- **Comunicação:** participar de redes sociais com respeito e cordialidade.
- **Cidadania Ativa:** acessar serviços governamentais via plataformas de governo digital, como o Gov.br.
- **Proteção:** configurar a privacidade em redes sociais.

# Cidadania Digital

## Sinônimos e conceitos relacionados:

- Ética digital.
- Comportamento ético na internet.
- Responsabilidade digital.
- Uso consciente da tecnologia.

⇒ A **cidadania digital** visa, em última análise, a inclusão de todas as pessoas na sociedade da informação de forma segura e digna.

# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Inclusão e Governança na Era da IA

### Inclusão e Governança de IA: Desafios Contemporâneos

- **Mito da Neutralidade:** falsa percepção algoritmos são neutros.
- **Realidade Algorítmica:** (re)produzir discriminação e exclusão.
- **IA no Cotidiano:** presença da IA em várias áreas profissionais.
- **Objetivos da Governança:** Mapear riscos, evitar o aprofundamento de preconceitos históricos e explorar soluções públicas e privadas.



# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Desafios de Design e Desenvolvimento

- **Design Responsável:** pode ter impacto ético direto.
- **Machine Learning e Dados:** bancos de dados históricos.
  - **Caso Prático:** Recrutamento da Amazon, mulheres *out*.
- **Limites da Diversidade nas Equipes:** homogeneidade dos desenvolvedores limita a visão sobre o público real.
- **Problema das "Personas":** uso de representações hipotéticas estereotipadas que alienam a audiência real.

# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Vieses e Relações Étnico-Raciais

- **Vieses de Gênero e Raça:** exemplo - reconhecimento facial.
  - **Estatísticas de erro:** falhas de identificação em mulheres de pele escura (até 34,7%) vs. homens de pele clara (0,8%).
- **Racismo Sistêmico e Algoritmos:** desigualdades sociais estruturais.
- **Vieses Não Conscientes:** ocorre sem intenção consciente.
- **Contexto Geopolítico:** ignorar peculiaridades regionais.

# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Impactos no Uso e Cidadania Digital

- **Uso Responsável:** não design, mas acesso desigual à tecnologia.
- **Fosso Digital:** infraestrutura entre campo e cidade (menor).
- **Grupos Protegidos:** crianças (desenvolvimento cognitivo), idosos e pessoas com deficiência (autismo, TDAH, etc).
- **Privacidade e Vigilância:** o "capitalismo de vigilância" e a troca de dados pessoais por serviços básicos.

# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Governança e Regulação

- **Setor Privado e Ética:** guias de princípios voluntários (Montreal, etc.) e seus limites de operacionalização.
- **Autorregulação e Transparência:** design participativo, explicabilidade e supervisão humana.
- **Proteção de Dados (LGPD/GDPR):** não discriminação.
- **Decisões Automatizadas:** o direito à revisão de decisões tomadas unicamente por máquinas (Art. 20 da LGPD).

# Desafios da Inclusão Digital por IA

## Governança e Regulação (continuação)

- **Abordagem Baseada em Risco:** propostas na UE e EUA para maior escrutínio em IAs de alto risco.
- **Inclusão *by Design*:** a necessidade de governança contínua desde a concepção até o monitoramento constante da IA.

## Conceito de "Inclusão *by Design*"

- **Definição:** a integração de princípios de igualdade, diversidade e não discriminação desde a fase inicial de concepção de IA.
- **Ciclo de Vida:** deve permear o planejamento, a coleta de dados, o treinamento do modelo e o monitoramento constante.
- **Objetivo:** garantir que a tecnologia não apenas "não discrimine", mas promova ativamente a justiça social e a eliminação de preconceitos.

## Pilares do Design Participativo

- **Envolvimento da Comunidade:** incluir pessoas no processo de criação para representar a diversidade real do público-alvo.
- **Identificação de Vieses:** desenvolvedores devem identificar fontes de preconceito invisíveis para a equipe homogênea.
- **Supervisão Humana (*Human-in-the-loop*):** garantir que humanos possam intervir e adicionar contexto às decisões automatizadas sempre que necessário.

## Práticas de Transparência e Explicabilidade

- **Direito à Explicação:** o usuário deve entender porque uma decisão foi tomada, quais dados foram usados e com qual finalidade.
- **Auditabilidade:** um formato que possa ser auditado externamente por instituições independentes.
- **Divulgação de Riscos:** padronizar as bases de dados para facilitar a identificação de potenciais limites e riscos da IA.



## Mitigação de Vieses na Prática

- **Integridade dos Dados:** focar na qualidade, representatividade e classificação correta dos dados utilizados no treinamento.
- **Avaliação de Impacto Algorítmico:** utilizar ferramentas (Canadá) para avaliar e mitigar impactos negativos antes da implementação.
- **Validação Contínua:** testes de imparcialidade e revisões por pares (constante), mesmo após o lançamento do produto.

## Responsabilidade Social e Ética

- **Equipes Diversas:** investir em desenvolvedores com diferentes históricos socioeconômicos, gêneros, raças e áreas de conhecimento (ciência de dados e humanidades).
- **Educação e Conscientização:** materiais educativos para especialistas e para o público leigo sobre as limitações da IA.
- **Além do Lucro:** IA serve como um meio para fornecer melhores decisões sociais - direitos fundamentais (à liberdade e à vida).

# Direitos Humanos na IA

**Conceito Central:** é a aplicação e garantia dos direitos fundamentais em **todo o ciclo de vida de um sistema de IA**, desde a sua concepção (design) até a sua implementação e monitoramento.

Exemplos de direitos fundamentais:

- Dignidade e Não Discriminação,
- Privacidade e Autonomia,
- Direito à Explicação,
- Justiça e Solidariedade.

# Direitos Humanos na IA

## A Revolução da IA e a Condição Humana

- **Impacto:** tornou-se um aspecto onipresente do presente, moldando a civilização moderna.
- **Acesso:** inteligência consideravelmente maior que humana.
- **Ética Digital:** onipresença nos meios políticos, econômicos e sociais.
  - Salvarguardar os direitos e garantias à condição humana.

# Direitos Humanos na IA

## Desdobramentos Jurídicos Globais

- ONU e a OCDE, **debate sobre limites IA** aos Direitos Humanos.
- **Relatório do Alto Comissariado (ONU, 2021)**: afeta o gozo dos direitos fundamentais pelos Estados e empresas.
- **Foco de Análise**: impacto da criação de perfis, da tomada de decisão automatizada e do aprendizado de máquina.

## Princípios Fundamentais da Abordagem Baseada em Direitos

- **Igualdade e Não Discriminação:** garantir que a tecnologia não perpetue exclusões.
- **Participação:** inclusão ativa dos sujeitos nos processos tecnológicos.
- **Responsabilização:** atribuição clara de deveres por danos ou falhas algorítmicas.

# Direitos Humanos na IA

## Requisitos de Governança para IA

Nos Requisitos jurídicos essenciais:

- ❑ **Legalidade:** respeito às leis e normas vigentes.
- ❑ **Legitimidade:** justificativa ética e social no uso da IA.
- ❑ **Necessidade:** uso da IA apenas quando for essencial para o objetivo pretendido.
- ❑ **Proporcionalidade:** equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e a proteção de direitos.

# Direitos Humanos na IA

## IA e a Realização de Direitos Sociais

Facilitar o alcance de direitos econômicos, sociais e culturais:

- ❑ **Disponibilidade:** acesso às ferramentas tecnológicas.
- ❑ **Acessibilidade:** remoção de barreiras para o uso da IA.
- ❑ **Aceitabilidade:** conformidade com padrões éticos e culturais.
- ❑ **Qualidade:** garantia de que os sistemas funcionem com precisão e segurança.



# Direitos Humanos na IA

## O Direito ao Recurso e Reparação

- **Proteção contra Abusos:** pode gerar violações aos direitos.
- **Acesso à Justiça (vítimas):** garantir recursos judiciais eficazes.
- **Vias Não Judiciais:** mecanismos administrativos e canais de denúncia ágeis e transparentes.

# Cidadania digital para IA



Fonte: imagem gerada por IA (Gemini, 2026)

# Nesta aula, você estudou:

- **Conceito de Cidadania Digital**
  - Ética digital, Comportamento/ Responsabilidade
- **Desafios da Inclusão Digital por IA**
  - Inclusão e Governança na Era da IA
  - Inclusão *by Design*
  - Direitos Humanos na IA

# Referências

FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da; COELHO, Alexandre Zavaglia; SILVEIRA, Ana Carolina Rodrigues Dias (orgs.). **Ética, governança e inteligência artificial**. 1 ed. São Paulo: Almedina, 2023. ISBN 9786556279145.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conselho de Direitos Humanos. **The right to privacy in the digital age**: report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/48/31). Genebra: ONU, 13 set. 2021. Disponível em: <https://link.ufms.br/S4Dw>. Acesso em: 20 abr. 2026.

PICAZIO, Joseph Rodrigo Amorim. **Inteligência artificial e seus impactos nos direitos sociais**: um panorama da convergência e dos desafios da IA para a efetividade dos direitos e garantias fundamentais. Belo Horizonte, MG: Dialética, 2024. ISBN 9786527023326.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: <https://link.ufms.br/lmh6Z>. Acesso em: 15 mai. 2026.



# Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

